

수치표고모형의 구축 및 관리 등에 관한 규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제12조 및 같은 법 시행규칙 제8조에 따라 수치표고모형의 구축을 위한 작업방법 및 기준 등을 정하여 성과의 규격을 통일하고 활용성을 제고함을 그 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "수치표고모형(Digital Elevation Model)"이란 수치지면자료를 이용하여 격자 형태로 제작한 지표모형을 말한다.
2. "수치지면자료(Digital Terrain Data)"란 수치표면자료에서 인공지물 및 식생 등과 같이 표면의 높이가 지면의 높이와 다른 지표 피복물에 해당하는 점자료를 제거(이하 '필터링'이라고 한다.)한 점자료를 말한다.
3. "수치표면자료(Digital Surface Data)"란 원시자료를 기준점을 이용하여 기준 좌표계에 의한 3차원 좌표로 조정한 자료로서 지면 및 지표 피복물에 대한 점자료를 말한다.
4. "원시자료(Mass Points)"란 항공레이저측량에 의하여 취득한 최초의 점자료를 말한다.
5. "항공레이저측량"이란 항공레이저측량시스템을 항공기에 탑재하여 레이저를

주사하고 그 지점에 대한 3차원 위치좌표를 취득하는 측량방법을 말한다.

6. "항공레이저측량시스템"이란 레이저 거리측정기, GNSS 안테나와 수신기, INS(관성항법장치, Inertial Navigation System) 등으로 구성된 시스템을 말한다.

7. "기준점측량"이란 항공레이저측량 원시자료의 정확도를 점검하고 기준좌표계에 의한 3차원 좌표로 조정하기 위하여 현장에서 실시하는 측량을 말한다.

8. "코스검사점"이란 비행코스별 항공레이저측량 원시자료의 정확도를 점검하기 위하여 비행코스의 중복부분에서 선정한 점을 말한다.

9. "인접접합점"이란 작업지역과 인접하고 있는 지역에 항공레이저측량에 의해 제작된 기존 수치지면자료(또는 수치표고모형)가 존재하는 경우에 기존 수치지면자료(또는 수치표고모형)와 정확도를 점검하고 일치시키기 위하여 선정한 점을 말한다.

10. "점자료"란 3차원 좌표를 가지고 있는 점들로 불규칙하게 구성된 자료를 말한다.

11. "격자자료"란 종(X)·횡(Y) 방향으로 동일한 크기의 간격으로 나누어진 격자 형태의 자료로서 보간을 통해 각 격자점에 높이값을 가지고 있는 자료를 말한다.

12. "메타데이터"란 수치표고모형을 설명해 주기 위하여 위치, 내용, 속성 및 권한 등의 정보를 표준 등의 일정한 규칙에 따라 작성한 데이터를 말한다.

13. "제품사양서"란 국가표준 KS X ISO 19131 지리정보-제품사양에서 정한 기

준에 따라 데이터 제품의 내용, 구조, 메타데이터 및 품질 등의 규격을 정한 문서를 말한다.

제3조(적용범위) 국토지리정보원장이 1m 격자간격, 5m 격자간격의 수치표고모형을 구축 및 관리하고자 하는 경우 이 규정에서 정하는 바에 따른다.

제4조(위치기준) ① 위치의 기준은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제6조에 따른다.

② 직각좌표의 기준은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」 제7조제3항에 따른다.

제5조(메타데이터) 수치표고모형 성과의 체계적 관리 및 서비스를 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 메타데이터를 별지 제1호서식에 따라 작성하여야 한다.

1. 식별정보
2. 데이터 품질 정보
3. 참조체계정보
4. 배포정보
5. 범위정보
6. 참조자료 및 담당자 정보

제6조(제품사양서) 국토지리정보원장은 수치표고모형 구축에 활용할 수 있도록 다음 각 호의 사항이 포함된 제품사양서를 작성하여 배포할 수 있다.

1. 식별정보

2. 내용 및 구조 (데이터모델, 어플리케이션 스키마, 포맷 등을 포함)
3. 참조체계정보
4. 품질
5. 유지관리
6. 메타데이터
7. 배포정보 등

제7조(데이터품질) ① 수치표고모형 성과는 다음 각 호의 품질요소를 만족하여야 하며, 공정별 품질관리기준은 별표1과 같다.

1. 완전성
2. 논리적 일관성
3. 위치(높이) 정확성

구분	1m×1m	5m×5m	비 고
RMSE	0.5m 이내	1.0m 이내	
최대오차	0.75m 이내	2.0m 이내	

4. 주제 정확성
5. 시간 품질
6. 보조자료의 완전성

② 수치표고모형 성과의 품질관리를 위하여 데이터품질을 별지 제2호서식에 따라 작성하여야 하며, 별지 제3호서식, 제4호서식 및 제5호서식의 품질관리표를 작성하여 공정별 품질관리를 수행하여야 한다.

제2장 작업방법

제1절 항공레이저측량에 의한 수치표고모형 구축

제8조(작업방법) 항공레이저측량 방법에 의하여 1m 격자간격의 수치표고모형을 구축하기 위한 작업방법은 제9조부터 제45조까지의 규정에 따른다.

제9조(사용장비의 성능기준 등) 사용하고자 하는 장비는 이 규정에서 정한 성과품의 정확도를 확보할 수 있어야 한다.

1. 항공레이저측량시스템을 구성하는 장비의 성능기준은 별표2와 같다.
2. 항공레이저측량시스템은 작업착수일 6개월 이내에 점검 및 조정을 실시한 것을 사용해야 한다. 또한, 작업 기간 중 장비를 탈부착하거나 부착상태에 변화가 발생하는 충격을 받았을 경우에도 점검 및 조정을 실시하여야 한다.
3. 제2호와 동일 기간 내에 장비제작자에 의한 점검 및 조정을 실시한 경우에는 관련 보고서로 대체할 수 있다.
4. 항공기에 탑재한 GNSS(Global Navigation Satellite System) 안테나 및 INS 위치와 레이저 주사기 렌즈의 상대위치는 직접측량(광파거리측량기 등) 방법으로 관측하여 GNSS/INS 자료 처리 시에 적용하여야 한다.

제10조(계획수립) ① 항공레이저측량 대상지역은 작업지역 외곽으로 최소 100m 이상을 연장하여 측량하도록 계획하여야 한다. 다만, 대상 지역이 선형(노선, 하천 등)일 경우는 예외로 한다.

② 항공레이저측량을 위한 비행코스 배치 시 코스별 교차를 최소화하기 위하여 주요 비행코스방향의 수직방향으로 대상지역의 중앙에 왕복 비행코스를 배치하여야 한다. 다만, 대상지역의 모양이 사각형이 아닌 경우에는 적절한 방향으로 변경할 수 있으며, 대상지역이 선형(노선, 하천 등)인 경우에는 예외로 한다.

③ 측량계획은 측량제원, 비행코스계획, GNSS 기준국 설치 및 GNSS 위성 배치 상태를 고려하여 관측계획을 수립하여야 한다.

④ 비행코스의 설계는 데이터의 점밀도가 균일하게 취득되도록 대상지역의 지형조건 등을 고려하여 비행고도, 비행속도, 레이저 주사율, 주사각, 스캔주기 등을 설계하여야 한다. 이 때, 비행코스 중복도는 최소 30% 이상을 표준으로 한다.

⑤ 비행코스 설계 제원은 별지 제6호서식에 따라 비행 및 측량제원계획표를 작성한다.

제11조(GNSS 기준국 설치) ① 항공레이저측량 기간 중에는 지상에 1개 이상의 GNSS 기준국을 설치하여 운영하여야 한다.

② GNSS 기준국은 항공기 GNSS와의 기선거리가 50km 이내인 지점에 설치하여야 한다. 다만, 도서지역 등 부득이한 경우 기선거리 70km 이내인 지점에 설치할 수 있다.

③ GNSS 기준국에서의 관측 수신간격은 1초 이하(0.1~1.0초)로 하고, 항공기 GNSS와 동일한 수신간격을 최대한 유지하여야 한다.

④ 기준국을 운영할 때 수신하는 GNSS 위성의 수는 5개 이상, GNSS 위성의

PDOP(Positional Dilution of Precision)는 3.5이하, GNSS의 수신 상향각(angle of elevation)은 15도 이상을 유지하여야 한다.

⑤ GNSS 기준국의 좌표는 GNSS 상시관측소 자료를 사용하여 기준타원체 기반의 3차원좌표로 결정하고 별지 제7호서식에 따라 점의 조서를 작성하여야 한다. 다만, GNSS 기준국으로 GNSS 상시관측소를 사용하는 경우에는 점의 조서 작성을 생략할 수 있다.

제12조(항공레이저측량) 항공레이저측량은 다음 각 호와 같이 수행하여야 한다.

1. 격자간격 1m의 수치표고모형을 구축하기 위한 점밀도는 m^2 당 2.5점 이상으로 한다.
2. 다른 비행코스로의 진입을 위한 항공기 회전각은 20° 이하로 유지하여야 한다. 다만, 항공기 운항 안전과 관련된 경우에는 예외로 한다.
3. 항공기용 GNSS 자료 수신간격은 1초 이하(0.1~1.0초), 수신하는 GNSS 위성은 5개 이상, GNSS 위성의 PDOP은 3.5이하를 유지해야 한다.
4. 항공레이저측량 시 개별 펄스(Pulse)에 대한 반사파의 수는 4개 이상을 표준으로 한다.
5. 항공레이저측량 관측기록은 별지 제8호서식에 따라 기록하여야 한다.

제13조(전처리) 항공레이저측량 원시자료에서 대기 중의 입자나 다른 원인에 의해 발생한 잡음을 제거하여야 한다.

제14조(결측 확인) 수치표고모형의 1m 격자간격마다 항공레이저측량 원시자료가

존재하는지를 확인하여야 한다. 이때, 하천, 저수지 등과 같이 레이저가 반사하지 않는 지역은 결측으로 보지 않는다.

제15조(점밀도 확인) ① 항공레이저측량 원시자료가 제12조제1호에서 정의된 점밀도 기준을 만족하는지 확인하여야 한다.

② 취득 점밀도는 1/5,000 수치지형도 도엽단위별로 계산하며, 하천, 저수지 등과 같이 레이저가 반사되지 않는 지역을 제외하고 계산한다.

제16조(점검 및 기록) 항공레이저측량을 종료한 후에 다음 각 호에 대한 점검을 실시하고 그 결과를 작성하여야 한다.

1. 비행 및 측량제원계획표(별지 제6호서식)
2. GNSS 기준국 점의 조서(별지 제7호서식)
3. 항공레이저측량 관측기록부(별지 제8호서식)
4. GNSS/INS 처리결과 및 정밀도(GNSS 자료의 수신상태 포함)에 대한 보고서
5. 비행계획 및 비행코스도(별지 제9호서식)
6. 비행코스 중복도(별지 제10호서식)
7. 도엽단위별 점밀도 검사표(별지 제11호서식)
8. 비행코스 궤적파일(별지 제12호서식)

제17조(재측량 요인의 판정기준) 다음의 각 호에 해당하는 경우에는 재측량을 하여야 한다.

1. 항공기의 고도가 계획측량 고도의 15%를 이탈한 비행코스가 존재하는 경우
2. 비행코스 중복도가 30% 미만인 전체 비행코스의 1/4 이상인 경우
3. 비행코스간에 공백이 발생한 경우
4. 원시자료의 결측률이 10% 이상인 경우
5. 취득 점밀도와 목표 점밀도의 차이가 10% 이상인 경우
6. 비행코스간의 점밀도가 30% 이상 차이가 발생하여 균일한 성과를 확보하기 어려운 경우
7. GNSS 기준국과 항공기에서 수신한 GNSS신호가 단절되어 GNSS자료의 처리가 불가능한 경우
8. 항공기의 과도한 회전 등으로 인하여 INS 신호가 부정확하게 취득된 경우
9. 기준점 타원체고와 원시자료 타원체고의 RMSE(평균제곱근오차, Root mean Square Error)가 25cm 이상인 경우

제18조(기준점측량) 항공레이저측량 원시자료의 점검 및 조정을 위하여 다음 각 호에 따라 기준점측량을 하여야 한다.

1. 기준점측량은 GNSS에 의한 4급 기준점측량방법으로 실시하는 것을 원칙으로 한다.
2. 기준점은 급격한 높이 차이가 없는 지형의 모든 방향에 대해 평탄한 장소를 선정하여야 한다.
3. 기준점측량 중 평면위치는 GNSS 상시관측소와 직접 연결하여 관측하여야

하며, 수직위치는 간접수준측량방법을 이용하여 1등 또는 2등 수준점과 직접 연결하여 측량하여야 한다. 이 때, 높이값은 타원체고와 정표고를 각각 산출하여야 한다.

제19조(기준점 및 검사점 개수 및 배치) 수치표면자료를 제작하기 전에 항공레이저측량 원시자료의 점검 및 조정에 필요한 기준점의 수와 배치는 다음 각 호에 따른다.

1. 기준점은 4~5km 간격으로 배치하고, 최소 10점 이상을 표준으로 한다. 다만, 기준점 개수가 현저히 적어 항공레이저측량 원시자료를 점검 및 조정할 수 없는 경우에는 발주처와 협의하여 결정한다.
2. 기준점은 작업지역 전역에 고르게 분포하도록 배치하고, 특히 작업지역의 각 모서리와 중앙 부분에는 기준점이 반드시 배치되도록 하여야 한다. 다만, 기준점은 교량위에 배치해서는 안 된다.
3. 측량된 기준점 중 30% 이상(최소 3점)은 점검이나 조정에 사용할 수 없으며, 정확도를 검증하기 위한 검사점으로만 사용하여야 한다. 다만, 작업지역의 각 모서리와 중앙 부분에 배치된 기준점을 검사점으로 사용하여서는 안 된다.

제20조(기준점측량 결과의 작성) 기준점측량 성과는 다음 각 호에 따라 작성한다.

1. 기준점/검사점의 조서(별지 제13호서식)
2. 기준점/검사점 배치도(별지 제14호서식)
3. 기준점측량 성과(별표3)

제21조(원시자료의 기록) 기준점을 이용하여 조정되지 않은 원시자료는 별표4에 따라 비행코스별로 기록하여야 한다.

제22조(원시자료의 점검 및 조정) 항공레이저측량 원시자료는 코스검사점과 실측된 기준점을 이용하여 점검 및 조정을 하여야 한다.

제23조(코스검사점 선점, 개수 및 배치) 비행코스간 항공레이저측량 원시자료의 점검을 위하여 코스검사점을 배치하여야 하며, 코스검사점의 선점, 개수와 배치 방법은 다음 각 호에 따른다.

1. 코스검사점은 급격한 높이 차이가 없고 지형의 모든 방향에 대해 평탄한 장소를 선정하여야 한다.
2. 코스검사점은 인접한 비행코스마다 중복되는 부분에 대하여 4~5km 간격으로 최소 5점 이상을 배치하여야 한다. 다만, 비행코스 길이 또는 지형조건에 따라 코스검사점 개수를 발주처와 협의하여 변경할 수 있다.
3. 코스검사점은 별지 제14호서식의 기준점/검사점 배치도에 함께 표시한다.

제24조(코스검사점을 이용한 점검) ① 코스검사점의 표고는 선점된 코스검사점을 중심으로 제작하고자 하는 수치표고모형의 격자간격과 동일한 반경 내에 있는 원시자료의 표고 평균으로 한다.

② 코스검사점 표고 차이의 최대값, 최소값, 평균, 표준편차 및 코스검사점 표고의 RMSE를 구한다. 이 때, RMSE의 한계는 25cm 이내로 한다.

③ RMSE가 25cm 이상인 경우에는 코스검사점을 재선정 또는 점검결과로부터

항공레이저측량 시스템의 검정(Calibration) 값을 재보정하여 원시자료를 재작성하여야 한다.

제25조(기준점을 이용한 점검 및 조정) ① 기준점을 중심으로 제작하고자 하는 수치지표고모형의 격자간격과 동일한 반경 내에 있는 항공레이저측량 원시자료의 표고 평균과 기준점 표고와의 차이를 계산한다.

② 표고 차이의 최대값, 최소값, 평균, 표준편차 및 기준점 표고의 RMSE를 구한다. 이 때, RMSE의 한계는 25cm 이내로 한다.

③ RMSE가 25cm 이상인 경우에는 기준점 성과, 항공레이저측량 시스템의 검정(Calibration) 값, 표고 차이의 평균과 표준편차 등 원인을 조사하여 재계산을 하고 발주처와 협의하여 재측량 여부를 결정한다.

④ RMSE가 25cm 이내인 경우는 기준점 성과를 이용하여 항공레이저측량 원시자료를 조정한다.

제26조(검사점을 이용한 정확도 검증) 기준점을 이용하여 조정된 원시자료는 제25조와 동일한 방법으로 제19조제3호의 검사점을 이용하여 정확도를 검증한다.

1. 표고 차이의 최대값, 최소값, 평균, 표준편차 및 검사점 표고의 RMSE를 구한다. 이 때, RMSE의 한계는 25cm 이내로 한다.

2. RMSE가 25cm 이상인 경우는 검사점 성과, 항공레이저측량 시스템의 검정(Calibration) 값, 표고 차이의 평균과 표준편차 등 원인을 조사하여 재계산을 하고 발주처와 협의하여 재측량 여부를 결정한다.

제27조(검사결과의 작성) 원시자료의 점검 및 조정에 대한 결과는 다음 각 호에

따라 작성하여야 한다.

1. 코스검사점 검사표(별지 제15호서식)
2. 기준점/검사점 검사표(별지 제16호서식)
3. 원시자료 조정 결과보고서(별지 제17호서식)

제28조(수치표면자료의 제작) 수치표면자료는 조정된 원시자료의 정확도를 검증 완료한 후 정확도 기준 이내인 경우에 제작한다.

제29조(정표고 변환) ① 조정이 완료된 항공레이저측량 원시자료의 타원체고를 정표고로 변환하여야 한다.

② 정표고 변환은 국토지리정보원장이 고시한 최신의 국가 지오이드모델을 기반으로 수행하여야 한다. 다만, 작업지역의 특성상 이를 적용하기 곤란한 경우에는 발주처와 협의하여 기준점 및 검사점 성과 또는 별도 성과를 이용하여 산출된 작업지역에 대한 지오이드모델을 정하여 사용할 수 있다.

③ 정표고로 변환한 결과를 보고서로 작성하여야 한다.

제30조(수치표면자료의 기록) 수치표면자료는 비행코스별로 타원체고 자료와 정표고 자료로 분리하고 별표5에 따라 기록하여야 한다.

제31조(수치지면자료의 제작) 수치지면자료는 수치표면자료를 다음 각 호에 따라 필터링하여 제작한다.

1. 필터링은 작업지역의 범위를 100m까지 연장하여 수행한다.
2. 필터링은 자동 또는 수동 방식으로 수행할 수 있다.

3. 자동 방식으로 분류하기 어려운 교량, 고가도로, 낮은 공장지대, 하천, 건물 밀집지역, 수목이 우거진 산림지역 등의 지형지물은 수동 방식으로 하여야 한다.
4. 필터링을 수행할 때에는 정사영상과 비교(또는 중첩)하여 식별, 분류작업을 실시하여야 한다.
5. 수치표면자료의 용량이 큰 경우에는 작업지역을 분할하여 실시할 수 있다. 이 때, 작업 단위간에 인접부분은 20m 이상 중복 되도록 하여야 한다.
6. 수치지면자료는 지면과 지표 피복물로 구분되어야 한다.

제32조(수치지면자료의 점검 및 수정) 수치지면자료의 점검 및 수정은 다음 각 호에 따라서 수행하여야 한다.

1. 단면검사에 의해 오류의 유무를 점검하고 수정한다.
2. 동일한 시기에 제작된 정사영상과 비교(또는 중첩)하여 오류의 유무를 점검하고 수정한다.

제33조(인접처리) 작업지역과 인접되는 지역에 항공레이저측량에 의한 기존 수치지면자료(또는 수치표고모형)가 있는 경우에는 인접접합점을 이용하여 두 자료를 일치시켜야 한다.

제34조(인접접합점 선점, 개수 및 배치) 인접접합점은 작업지역과 인접지역 자료의 점검 및 조정을 위하여 배치하며, 인접접합점의 선점, 개수와 배치방법은 다음 각 호에 의한다.

1. 인접접합점은 급격한 높이 차이가 없고 지형의 모든 방향에 대해 평탄한 장소를 선정하여야 한다.
2. 인접접합점의 수는 인접선에 대해 $(\text{인접선길이(km)}/2 + 1)$ 이상으로 하며, 인접접합 1개소에 최소 10점 이상을 표준으로 한다.
3. 인접접합점은 중복되는 인접 부분에 고르게 분포되어야 한다.
4. 중복되는 인접 부분에 기준점이 존재하는 경우에는 기준점을 인접접합점으로 사용하여야 한다.
5. 수치지면자료가 없는 경우에는 수치표고모형의 격자점을 인접접합점으로 사용하여야 한다.

제35조(인접접합점을 이용한 점검 및 조정) ① 인접접합점의 표고는 선점된 인접접합점을 중심으로 반경 1m 내에 있는 수치지면자료의 표고 평균으로 한다.

② 표고 차이의 최대값, 최소값, 평균, 표준편차, RMSE를 구한다. 이 때, RMSE의 한계는 25cm 이내로 한다.

③ RMSE가 25cm 이내인 경우에는 두 자료를 조정한다.

④ RMSE가 25cm 이상인 경우에는 인접접합점을 재선정하여 표고차이를 재계산하고 필요한 경우 발주처와 협의하여 검사점 측량 여부를 결정한다.

제36조(수치지면자료의 기록) 수치지면자료는 1/5,000 수치지형도 도엽단위로 타원체고 자료와 정표고 자료로 분리하여 별표5에 따라 기록하여야 한다.

제37조(검사결과의 작성) 수치지면자료의 인접지역과의 점검 및 조정에 대한 결

과는 별지 제18호서식에 따라 작성하여야 한다.

제38조(수치표고모형의 제작) 수치표고모형은 정표고로 변환된 수치지면자료를 이용하여 격자자료로 제작하여야 한다.

제39조(격자자료의 제작) 격자자료는 불규칙삼각망, 크리깅(Kriging)보간 또는 공삼차보간 등 제7조에 규정된 정확도를 확보할 수 있는 보간방법으로 제작하여야 한다.

제40조(수치표고모형의 정확도 점검) 실측된 기준점 및 검사점과 수치표고모형과의 표고 차이에 대한 최대값, 최소값, 평균, 표준편차 및 수치표고모형의 RMSE를 구하여 제7조를 기준으로 정확도를 점검한다.

제41조(수치표고모형 오류 확인 및 수정) 수치표고모형으로 음영기복도를 생성하여 화면상에서 육안으로 검사하고 오류를 확인하여 수정한다.

제42조(음영기복도 제작) 음영기복도는 수치표고모형을 이용하여 지형의 표고에 따라 음영효과를 시각적으로 표현하여야 하며, 1/5,000 수치지형도 도엽단위로 제작한다.

제43조(수치표고모형의 기록) ① 수치표고모형의 좌표는 미터(m) 단위로 하고 소수 2자리(소수점 3자리에서 반올림)까지 표시하여야 한다.

② 생성된 수치표고모형은 1/5,000 수치지형도 도엽단위로 분할하여 저장하고 도곽보다 50m 크게 제작한다.

③ 수치표고모형의 최종 성과는 별표6에 의하여 기록한다.

제44조(검사결과의 작성) 수치표고모형의 정확도 검증과 오류 점검 및 수정에 대한 결과는 다음 각 호에 따라 작성하여야 한다.

1. 수치표고모형 검사표(별지 제19호서식)
2. 수치표고모형 오류 정정표(별지 제20호서식)

제45조(성과품) ① 최종 납품하여야 할 성과품은 다음 각 호와 같다.

1. 비행코스 궤적파일(별지 제12호서식)
2. GNSS/INS, GNSS 기준국 자료
3. 기준점측량 성과(별표3)
4. 원시자료(별표4)
5. 수치표면자료(별표5)
6. 수치지면자료(별표5)
7. 수치표고모형(별표6)
8. 도엽별 수치표고모형 관리파일(별표7)

② 최종 제출하여야 하는 작업기록은 다음 각 호와 같다.

1. 작업시행계획서
2. 비행 및 측량제원계획표(별지 제6호서식)
3. GNSS 기준국 점의 조서(별지 제7호서식)
4. 항공레이저측량 관측기록부(별지 제8호서식)

5. GNSS/INS 처리결과 및 정밀도(GNSS 자료의 수신상태 포함)에 대한 보고서
 6. 비행계획 및 비행코스도(별지 제9호서식)
 7. 비행코스 중복도(별지 제10호서식)
 8. 도엽단위별 점밀도 검사표(별지 제11호서식)
 9. 기준점/검사점의 조서(별지 제13호서식)
 10. 기준점/검사점 배치도(별지 제14호서식)
 11. 코스검사점 검사표(별지 제15호서식)
 12. 기준점/검사점 검사표(별지 제16호서식)
 13. 원시자료 조정 결과보고서(별지 제17호서식)
 14. 정표고 변환 보고서
 15. 인접지역 점검 결과표(별지 제18호서식)
 16. 수치표고모형 검사표(별지 제19호서식)
 17. 수치표고모형 오류 정정표(별지 제20호서식)
- ③ 전산기록 매체에 의한 자료의 저장방법은 별표8에 의한다.

제2절 1/5,000 수치지형도를 이용한 수치표고모형 구축

제46조(작업방법) 1/5,000 수치지형도를 이용한 방법에 의하여 5m 격자간격의 수

치표고모형을 구축하기 위한 작업방법은 제47조부터 제52조까지의 규정에 따른다.

제47조(지형자료 취득) ① 발주처에서 제공하는 최신의 1/5,000 수치지형도 및 수치도화 성과에서 수치표고모형 제작을 위해 필요한 등고선, 표고점 등의 지형자료를 추출한다.

② 제1항에 따른 기 구축 성과의 지형자료가 현실과 맞지 않아 활용이 곤란한 경우 25cm 이상 해상도의 항공사진을 수치도화하고 해당 성과에서 수치표고모형 제작을 위해 필요한 지형자료를 추출할 수 있다. 이때 수치도화 성과는 실측된 기준점과 비교하여 다음의 정확도를 만족하여야 한다.

구분	평면위치	등고선	표고점
RMSE	1.0m	1.0m	0.5m
최대오차	2.0m	2.0m	1.0m

제48조(수치표고모형의 제작) 추출된 지형자료를 이용하여 불규칙삼각망, 크리깅(Kriging)보간 또는 공삼차보간 등 제7조에 규정된 정확도를 확보할 수 있는 보간방법으로 5m 격자간격의 수치표고모형을 제작한다.

제49조(수치표고모형의 정확도 점검) 수치표고모형 제작에 사용된 1/5,000 수치지형도 및 수치도화 성과에서 도엽당 최소 5점 이상의 검사점을 선정하고, 선정된 검사점과 수치표고모형과의 표고 차이에 대한 최대값, 최소값, 평균, 표준편차 및 RMSE를 구하여 제7조를 기준으로 정확도를 점검한다.

제50조(음영기복도 제작 등) 음영기복도의 제작, 오류 확인 및 수정에 관한 사항은 제41조 및 제42조를 따른다.

제51조(수치표고모형의 기록) 수치표고모형의 좌표 표시, 저장 및 성과 기록에 관한 사항은 제43조에 따른다.

제52조(성과품) ① 최종 납품하여야 할 성과품은 다음 각 호와 같다.

1. 수치표고모형(별표6)
2. 도엽별 수치표고모형 관리파일(별표7)

② 최종 제출하여야 하는 작업기록은 다음 각 호와 같다.

1. 수치표고모형 검사표(별지 제19호서식)

제3장 성과 관리 및 제공 등

제53조(저장 및 관리) ① 국토지리정보원장은 수치표고모형의 성과품을 납품받으면 이를 30일 이내에 성과관리 시스템에 탑재하고, 데이터의 망실·훼손을 방지하기 위하여 별도의 저장매체를 통해 저장·백업하는 등 성과품을 보호 및 관리하여야 한다.

② 수치표고모형 성과품의 효율적 이용·관리를 위해 연도별·지역별 구축 현황 등에 대한 이력을 기록 관리하여야 한다.

제54조(갱신) 국토지리정보원장은 수치표고모형 구축 성과물에 대하여 지속적인 갱신을 실시함으로써 지형변화 등이 반영된 고품질 성과를 확보하기 위해 노력하여야 한다.

제55조(성과 제공) ① 국토지리정보원장은 한반도 전역에 대하여 공개 가능한 수

치표고모형을 제공하기 위해 90m 격자간격의 수치표고모형을 구축할 수 있다.

② 남한 전역에 대하여 연속성이 확보된 수치표고모형을 제공하기 위해 5m 격자간격의 수치표고모형을 구축하여 관리할 수 있다.

③ 수치표면자료와 같은 점군데이터에 대한 제공 요청이 있는 경우에는 해당 데이터에 대한 보안성 검토를 거쳐 제공할 수 있다.

제56조(재검토기한) 국토지리정보원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 1월 13일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 시행 전에 종전의 규정에 따라 구축된 수치표고모형은 이 규정에 따라 구축된 것으로 본다.